

A-140-2 Dual Mini ADSR

Das Modul beinhaltet zwei Hüllkurven-Generatoren vom ADSR-Typ mit exponentiellen Kurvenformen (Lade/Entladekurven von Kondensatoren) hinter einer Frontplatte mit nur 8 TE Breite.

Für jeden der beiden Hüllkurven-Generatoren stehen folgende Bedienelemente und Ein/Ausgänge zur Verfügung:

- LED-Anzeige (zeigt den Hüllkurven-Verlauf an)
- A: manuelle Einstellung der Attack-Zeit
- D: manuelle Einstellung der Decay-Zeit
- S: manuelle Einstellung des Sustain-Pegels
- R: manuelle Einstellung der Release-Zeit
- Gate-Eingang (minimaler Gate-Pegel: +5V, maximaler Gate-Pegel: +12V)
- Retrigger-Eingang (minimaler Retrigger-Pegel: +5V, maximaler Retrigger-Pegel: +12V)
- CVT-Eingang mit Abschwächer (CVT = CV Time = Zeitsteuer-Eingang)
- Hüllkurven-Ausgang 1 (normaler Hüllkurven-Ausgang)
- Hüllkurven-Ausgang 2 (über Steckbrücke wählbar zwischen normaler und invertierter Hüllkurve)

Die Ausgangsspannung der Hüllkurven beträgt 0 - 10V (10V = Attack-Peak).
Die Attack/Decay/Release-Zeiten liegen ca. zwischen 1ms und 30s.

Mit Hilfe von internen Steckbrücken (Jumpern) kann festgelegt werden, welche(r) der Parameter über den CVT-Eingang gesteuert werden sollen (z.B. nur D oder D+R oder A+D+R oder A+D ect.) und in welcher Richtung die Steuerung erfolgt, d.h. ob eine ansteigende Steuerspannung die Zeiten erhöht oder verringert. Die Buchse CVT kann zusätzlich auf eine interne positive Spannung normalisiert werden (d.h. der Schaltkontakt ist mit einer festen positiven Spannung verbunden). Auf diese Weise kann der Regler CVT dazu verwendet werden, z.B. alle 3 Zeiten gleichzeitig zu verändern. Ab Werk ist der Steuereingang CVT allen 3 Zeitparametern (A,D,R) zugeordnet, eine Erhöhung der Steuerspannung am CVT-Eingang verkürzt die Zeiten und die Buchse CVT ist auf einer festen Spannung normalisiert. Eine andere Steckbrücke definiert, ob der Hüllkurven-Ausgang 2 die normale oder die invertierte Hüllkurve ausgibt.

Mit Hilfe einer weiteren Steckbrücke wird festgelegt, ob das Gate-Signal der Busplatine zum Ansteuern der betreffenden Hüllkurve verwendet werden soll (getrennt für jeden Hüllkurven-Generator wählbar). Und eine weitere Brücke legt fest, ob der Gate-Eingang 1 auf den Gate-Eingang 2 normalisiert wird (d.h. das Gate-Signal für Hüllkurve 1 triggert auch die Hüllkurve 2).

Durch Ändern der Steckbrücken können die Werkseinstellungen geändert werden. Das folgende Dokument beschreibt die Funktionen und Positionen der Steckbrücken (Jumper) des Moduls :

[A140_2_Jumper.pdf](#)



Die grundsätzliche Funktion einer ADSR-Hüllkurve ist in der Anleitung zum A-140 beschrieben:

[A140_Anl.pdf](#)

Auf die Spannungssteuerung von Hüllkurven-Parametern wird in der Anleitung zum A-141 eingegangen: [A141_Anl.pdf](#). Beim A-140-2 steht jedoch noch ein Steuerspannungseingang CVT mit Abschwächer zur Verfügung und es wird über Steckbrücken festgelegt welche Parameter über CVT gesteuert werden und in welcher Richtung.

Zusätzliche technische Informationen:

- Der Spannungspegel des verwendeten Gate-Signals muss mindestens +5V betragen und steile Flanken aufweisen. Andernfalls wird die Hüllkurve nicht korrekt getriggert. Es hat sich gezeigt, dass einige Module anderer Hersteller diese Spezifikationen nicht erfüllen (Spannungswert zu niedrig oder Flankensteilheit zu gering). In diesem Fall kann das Zwischenschalten einer Einheit des Level-Shifter-Moduls [A-183-4](#) das Problem beheben.

The module contains two ADSR type voltage controlled envelope generators with exponential curve shapes (charge/discharge curves of a capacitor) behind a front panel with 8 HP only.

Each ADSR provides these controls and in/outputs:

- LED (displays the envelope output)
- A: manual Attack control
- D: manual Decay control
- S: manual Sustain control
- R: manual Release control
- Gate Input (min. gate level: +5V, max. gate level: +12V)
- Retrigger Input (min. retrigger level: +5V, max. retrigger level: +12V)
- CVT Input with attenuator (CVT = CV Time)
- Envelope Output 1 (normal envelope output)
- Envelope Output 2 (selectable between normal and inverted envelope by means of an internal jumper)

The output voltage range for each envelope is 0 - 10V (10V = attack peak).
The time range of Attack/Decay/Release is about 1ms to 30s.

By means of internal jumpers one can select which time parameters are controlled by the CVT input (e.g. D only or D+R or A+D+R) and in which direction (i.e. if an increasing CVT shortens or stretches the time parameter in question).

Socket CVT can be normalled to an internal fixed voltage (i.e. the switching contact is connected to an internal fixed voltage). That way it's possible to change e.g. all time parameters simultaneously by means of the CVT control.

Another jumper is used to set output 2 to normal or inverted envelope.

And another jumper is used for the normalling of Gate 2 to Gate 1 (i.e. ADSR#2 is also triggered by Gate 1).

Two more jumpers are used for the optional bus access to the gate signal of the bus for each ADSR.

Changing the positions of the mentioned jumpers allows to modify the factory settings. The following document shows the positions and functions of the jumpers of the module: [A140_2_Jumper.pdf](#)

The basic functions of an ADSR envelope is described in the user's manual of module A-140:

[A140_man.pdf](#).

The voltage control of envelope parameters is mentioned in the user's manual of module A-141:

[A141_man.pdf](#). But the A-140-2 has only one control voltage input CVT with attenuator available and one has to decide via the jumpers which parameters are controlled by CVT and into which direction.

Additional technical information:

- The voltage level of the used gate signal has to be at least +5V and the rising/falling slopes has to be fast enough. Otherwise the envelope will not work in the right way. We discovered that some modules from other manufacturers do not meet these specifications. In this case the level shifter module [A-183-4](#) may help by connecting one unit of the the module between the gate source and the gate input of the A-140-2.

Breite/Width: 8 TE / 8 HP / 40.3 mm

Tiefe/Depth: 40 mm (gemessen ab der Rückseite der Frontplatte / measured from the rear side of the front panel)

Strombedarf/Current: +50 mA (+12V) / -40 mA (-12V)

Preise / Prices:

Standard Version : Euro 185.00

Vintage Edition : Euro 190.00

The price in US\$ depends upon the exchange rate between Euro and US\$ at the payment day.